Lösningsförslag t. tentamen 2024-01-05

1. a) NEJ, eftersom t, t^2 och $t-t^2$ är linjärt beroende.

b) JA, t ex koordinatavbildningen i standardbasen, dvs

$$F : M_{2\times 2} \longrightarrow \mathbb{R}^4$$
$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

c) NEJ, ty enligt spektralsatsen är alla symmetriska matriser diagonaliserbara, dvs har en bas av egenvektorer.

2a) Om $p(t) \in U$ och $q(t) \in U$ och $\lambda \in \mathbb{R}$ så gäller

$$p'(1) = 0 \quad \text{och} \quad q'(1) = 0$$

så $(p+q)'(1) = p'(1) + q'(1) = 0 + 0 = 0 \implies p(t) + q(t) \in U$

och $(\lambda p)'(1) = \lambda\, p'(1) = \lambda \cdot 0 = 0 \implies \lambda p(t) \in U$

och om $p(t)$ är nollpolynomet så är $p'(1) = 0$ så nollpolynomet tillhör U. Därmed är U ett delrum av P_2.

b) Låt $p(t) = a + bt + ct^2$. Då gäller $p'(t) = b + 2ct$, så

$p'(1) = b + 2c$, så $p(t) \in U \iff b + 2c = 0$, (dvs (a, b, c) uppfyller $0a + 1b + 2c = 0 \iff \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right)$),

så a och c är fria variabler och $b = -2c$,

dvs

$$p(t) = a - 2ct + ct^2$$

och en bas är $(1, 2t - t^2)$

<u>Svar</u>: En bas är $(1, 2t-t^2)$ och $\dim U = 2$.

c) Inga värden på k (annat än $k=0$) gör att U är ett delrum, ty då $k \neq 0$ ingår nollpolynomet inte i U.

3a) Vi har

$$F\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \\ \tilde{c} \end{pmatrix}\right) = F\begin{pmatrix} a+\tilde{a} \\ b+\tilde{b} \\ c+\tilde{c} \end{pmatrix} = (a+\tilde{a}+b+\tilde{b})e^t + c + \tilde{c}$$

$$= (a+b)e^t + c + (\tilde{a}+\tilde{b})e^t + \tilde{c}$$

$$= F\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + F\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \\ \tilde{c} \end{pmatrix}.$$

och $F\left(\lambda\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = F\begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda b \\ \lambda c \end{pmatrix} = (\lambda a + \lambda b)e^t + \lambda c =$

$$= \lambda\left((a+b)e^t + c\right) = \lambda F\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

så F är linjär.

b)

c) Vi har $F\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \iff (a+b)e^t + c = 0$ konstant noll

$\iff a+b=0$ och $c=0$

$\iff b=-a$ och $c=0$

så $\ker F = \left\{\begin{pmatrix} a \\ -a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R}\right\}$, som ej är $\{0\}$.

Svar: $\ker F = \left\{\begin{pmatrix} a \\ -a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R}\right\}$ och F är ej injektiv.

b) Vi har

$F\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = e^t$ $\quad F\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e^t$ och $F\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$.

4a) Egenvärdena är möjliga att avläsa ur uppgiften:

$F\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $F\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ och $F\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -1\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

ger att vi har:

* egenvärde 2 med $\mathcal{E}_2(F) = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$
* egenvärde -1 med $\mathcal{E}_{-1}(F) = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$.

Eftersom $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ är en bas av egenvektorer i $\mathbb{R}^3$ så är F diagonaliserbar.

b) Från resonemanget ovan får vi matrisen $(F)_{\underline{e}}^{\underline{e}} = A$, där

$$A = TDT^{-1}$$

där $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ och $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

5a) Vi har

$$\langle t^2 | 4t-3 \rangle = \int_0^1 t^2(4t-3)\,dt = \int_0^1 4t^3 - 3t^2\,dt = \left[t^4 - t^3\right]\Big|_0^1 = 1-1-(0-0) = 0.$$

Svar: Ja.

b) Vi vet redan att $(t^2, 4t-3)$ är en ortogonal bas, så vi behöver bara normera. Vi har

$$|t^2| = \sqrt{\langle t^2 | t^2 \rangle} = \sqrt{\int_0^1 t^4\,dt} = \sqrt{\frac{t^5}{5}\Big|_0^1} = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \text{och}$$

$$|4t-3| = \sqrt{\langle 4t-3 | 4t-3 \rangle} = \sqrt{\int_0^1 (4t-3)^2\,dt} = \sqrt{\int_0^1 16t^2 - 24t + 9\,dt}$$

$$= \sqrt{\left[16\frac{t^3}{3} - 12t^2 + 9t\right]_0^1} = \sqrt{\frac{16}{3} - 12 + 9} = \sqrt{\frac{7}{3}}$$

Svar: En ON-bas är $\left(\underbrace{\sqrt{5}\,t^2}_{\bar{f}_1}, \underbrace{\sqrt{\frac{3}{7}}(4t-3)}_{\bar{f}_2}\right)$.

c) Projektionen ges av

$$\langle 1 | \bar{f}_1 \rangle \bar{f}_1 + \langle 1 | \bar{f}_2 \rangle \bar{f}_2 =$$

$$= \langle 1 | \sqrt{5}\,t^2 \rangle \sqrt{5}\,t^2 + \langle 1 | \sqrt{\tfrac{3}{7}}(4t-3) \rangle \sqrt{\tfrac{3}{7}}(4t-3) =$$

$$= 5\langle 1 | t^2 \rangle t^2 + \frac{3}{7}\langle 1 | 4t-3 \rangle (4t-3)$$

$$= 5\left(\int_0^1 t^2\,dt\right) t^2 + \frac{3}{7}\underbrace{\left(\int_0^1 4t-3\,dt\right)}_{(-1)}(4t-3)$$

$$= 5\,\frac{1}{3}\cdot t^2 + \frac{3}{7}(-1)(4t-3)$$

$$= \frac{5}{3}t^2 - \frac{3}{7}(4t-3).$$

Svar: $\frac{5}{3}t^2 - \frac{3}{7}(4t-3)$.

6. Kurvan ges av $\bar{x}^T A \bar{x} = 1$ där

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Vi beräknar egenvärdena:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \iff \det\begin{pmatrix} 2-\lambda & 4 \\ 4 & -4-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\iff (2-\lambda)(-4-\lambda) - 16 = 0$$

$$\iff \lambda^2 + 2\lambda - 24 = 0$$

$$\iff \lambda_1 = 4 \ \wedge \ \lambda_2 = -6. \qquad (\lambda_1 > 0 \text{ och } \lambda_2 < 0)$$

Så det är en <u>hyperbel</u>. Vi tar reda på en ON-bas av egenvektorer:

<u>$\lambda = 4$</u> ger $\left(\begin{array}{cc|c} 2-4 & 4 & 0 \\ 4 & -4-4 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \iff \bar{x} = t\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$, så

$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ är en bas för egenrummet och $\left\|\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\| = \sqrt{5}$ ger $\bar{f}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

<u>$\lambda = -6$</u> ger $\left(\begin{array}{cc|c} 2+6 & 4 & 0 \\ 4 & 4+6 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \iff \bar{x} = t\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ $(t \in \mathbb{R})$ så $\bar{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Svar: En sådan ON-bas är $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$

och i den basen ges <u>hyperbeln</u> i frågan av

$$4y_1^2 - 6y_2^2 = 1.$$

7. a) Vi har

$$\bar{y}' = A\bar{y} \qquad \text{där} \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Egenvärden till A tas fram:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \iff (2-\lambda)(7-\lambda) + 6 = 0 \iff \lambda^2 - 9\lambda + 20 = 0$$

$$\iff \lambda_1 = 4, \ \lambda_2 = 5.$$

Egenvektorer:

$\underline{\lambda=4}$: $(A-4I)\bar{x}=\bar{0} \iff \left(\begin{array}{cc|c} -2 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \end{array}\right) \iff \bar{x}=t\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ $t\in\mathbb{R}$.

$\underline{\lambda=5}$: $(A-6I)\bar{x}=\bar{0} \iff \left(\begin{array}{cc|c} -3 & -3 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right) \iff \bar{x}=t\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ $t\in\mathbb{R}$.

Så $A=TDT^{-1}$ där $T=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ och $D=\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

Vi inför $\bar{z}=T^{-1}\bar{y} \iff \bar{y}=T\bar{z}$ så att

$$\bar{y}'=A\bar{y} \iff \bar{z}'=D\bar{z} \iff \begin{array}{l} z_1'=4z_1 \\ z_2'=5z_2 \end{array} \iff \begin{array}{l} z_1=c_1e^{4t} \\ z_2=c_2e^{5t} \end{array}$$

där $c_1, c_2\in\mathbb{R}$. Vi får nu

$$\bar{y}=T\bar{z}=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1e^{4t} \\ c_2e^{5t} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3c_1e^{4t}+c_2e^{5t} \\ -2c_1e^{4t}-c_2e^{5t} \end{pmatrix}$$

<u>Svar</u>: $\begin{cases} y_1(t)=3c_1e^{4t}+c_2e^{5t} \\ y_2(t)=-2c_1e^{4t}-c_2e^{5t} \end{cases}$ $c_1, c_2\in\mathbb{R}$.

b) Vi har $\begin{cases} y_1(0)=3c_1+c_2 \\ y_2(0)=-2c_1-c_2 \end{cases}$ så

$$\begin{cases} y_1(0)=0 \\ y_2(0)=1 \end{cases} \iff \begin{cases} c_2=-3c_1 \\ -2c_1-(-3c_1)=1 \end{cases} \iff \begin{cases} c_2=-3c_1 \\ c_1=1 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1=1 \\ c_2=-3 \end{cases}$$

<u>Svar</u>: $\begin{cases} y_1(t)=3e^{4t}-3e^{5t} \\ y_2(t)=-2e^{4t}+3e^{5t} \end{cases}$ är den

lösning som uppfyller $y_1(0)=0$ och $y_2(0)=1$.

8. Vi har, för varje egenvektor u_i, att

$A\bar{u}_i=\lambda_i u_i \implies A^2u_i=AA\bar{u}_i=A(\lambda\bar{u}_i)=\lambda A\bar{u}_i=\lambda^2\bar{u}_i$

osv att $A^{2024}\bar{u}_i=\lambda^{2024}\bar{u}_i$

Så $(\bar{u}_1,\dots,\bar{u}_n)$ är en bas av egenvektorer till G, och egenvärdet motsv. $\bar{u}_i$ är λ_i^{2024}.